# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

## VICERRECTORADO ACADÉMICO

### FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

### DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

**SÍLABO 2026 - B**

**ASIGNATURA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS**

## 1. INFORMACIÓN ACADÉMICA

| | |
|---|---|
| **Periodo académico:** | 2026 - B |
| **Escuela Profesional:** | CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN |
| **Código de la asignatura:** | 1703131 |
| **Nombre de la asignatura:** | ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS |
| **Semestre:** | V (quinto) |
| **Duración:** | 17 semanas (24 de agosto al 18 de diciembre de 2026) |
| **Horas teóricas:** | 2.00 |
| **Horas prácticas:** | 2.00 |
| **Horas de seminario:** | 0.00 |
| **Horas de laboratorio:** | 2.00 |
| **Horas teórico-prácticas:** | 0.00 |
| **Número de créditos:** | 4 |
| **Prerrequisitos:** | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS (1702224) |

## 2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE

| DOCENTE | GRADO ACADÉMICO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO | HORARIO |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ SALAS GINA | MAESTRA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | |

## 3. FUNDAMENTACIÓN

Un algoritmo transforma datos de entrada en la salida deseada mediante una secuencia finita de pasos bien definidos. El estudio teórico de su desempeño permite decidir, antes de escribir una sola línea de código, si una solución es viable con los recursos computacionales disponibles, que habitualmente son tiempo y memoria.

Esa decisión no la resuelve el hardware. La elección del algoritmo determina cómo escala el costo con el tamaño del problema, y esa diferencia crece conforme crecen los datos. Un cambio en el

orden de crecimiento convierte problemas intratables en problemas rutinarios, y es la razón por la que técnicas como la transformada rápida de Fourier o el algoritmo de Strassen abrieron aplicaciones que antes eran imposibles.

El curso estudia las principales técnicas de diseño de algoritmos, los métodos para analizar su desempeño y su aplicación a distintas familias de problemas. Cierra con el estudio de los límites de lo computable, donde se examinan las clases de complejidad P y NP y el significado de que un problema sea NP-completo.

## 4. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

a) Evaluar la complejidad temporal y espacial de un algoritmo, y justificar el resultado con una demostración.

b) Resolver recurrencias mediante árbol de recursión, sustitución con inducción matemática y el teorema maestro.

c) Aplicar las principales técnicas de diseño (fuerza bruta, divide y vencerás, algoritmos avaros, programación dinámica y backtracking) a problemas nuevos.

d) Argumentar la correctitud de un algoritmo, no solo su desempeño.

e) Reconocer un problema NP-completo y construir reducciones polinomiales entre problemas.

f) Responder, ante un algoritmo desconocido, qué tan bueno es su desempeño y si podría existir una forma mejor de resolver el problema.

## 5. CONTENIDO TEMÁTICO

**PRIMERA UNIDAD. Análisis de algoritmos**

Tema 01: Motivación. Importancia de los algoritmos en la solución de problemas. Reglas del curso.

Tema 02: Intuición del análisis asintótico. Órdenes de crecimiento. El problema del máximo subarreglo.

Tema 03: Definición formal de la notación asintótica y demostración de sus propiedades.

Tema 04: Análisis del mejor, peor y caso promedio. Insertion sort y merge sort.

**SEGUNDA UNIDAD. Recurrencias y diseño de algoritmos**

Tema 05: Técnicas de solución de recurrencias: árbol de recursión e inducción matemática.

Tema 06: El teorema maestro. Funciones generatrices. Incidencia de factores externos en la implementación.

Tema 07: Algoritmos de fuerza bruta. Backtracking. Heurísticas.

Tema 08: Divide y vencerás: Strassen, Fibonacci y multiplicación polinomial.

Tema 09: Quicksort y el análisis del caso promedio. Selección y medianas.

**TERCERA UNIDAD. Técnicas avanzadas y complejidad computacional**

Tema 10: Algoritmos avaros. Árboles de expansión mínima: Kruskal y Prim.

Tema 11: Programación dinámica. Principio de optimalidad. Subsecuencia común más larga.

Tema 12: Rutas más cortas: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall, Johnson y programación lineal.

Tema 13: Definición formal de las clases P y NP. Verificadores y reducciones polinomiales.

Tema 14: Teorema de Cook. Problemas NP-completos y sus demostraciones.

## 6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

### 6.1. Métodos

Las sesiones de teoría son expositivas con participación activa. Las derivaciones se construyen en pizarra junto con los estudiantes, no se presentan cerradas.

Las sesiones de práctica y laboratorio siguen el método de trabajo independiente: el estudiante resuelve problemas y programa soluciones aplicando los contenidos de la semana, con acompañamiento del docente.

Cada técnica de diseño se introduce a partir de un problema concreto que el estudiante intenta resolver antes de conocer la solución.

### 6.2. Medios

Material bibliográfico, aula virtual, presentaciones, repositorios de código, lecturas seleccionadas y hojas de ejercicios.

### 6.3. Formas de organización

Componente académico: clase magistral con participación activa.

Componente práctico: prácticas dirigidas y laboratorios de programación.

Componente investigativo: trabajo final de investigación formativa.

### 6.4. Investigación formativa y responsabilidad social

Se conformarán equipos de hasta tres estudiantes para analizar y validar artículos científicos sobre algoritmos y su desempeño, reproduciendo los resultados reportados cuando sea posible. El trabajo se expone en la última semana del semestre.

Se promoverán trabajos que vinculen los conocimientos de la asignatura con necesidades concretas de la comunidad.

## 7. CRONOGRAMA ACADÉMICO

| SEM. | INICIO | TEMA | % ACUM. |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 ago | Presentación del curso. Examen de entrada. | 6 |
| 2 | 31 ago | Motivación. Intuición de la notación O. Órdenes de crecimiento. Máximo subarreglo: soluciones cúbica, cuadrática y de Kadane. | 13 |
| 3 | 7 set | Definición formal de O, Ω, Θ, o y ω. Demostración de propiedades. | 20 |
| 4 | 14 set | Análisis del mejor, peor y caso promedio: insertion sort y merge sort. | 27 |
| 5 | 21 set | Recurrencias: árbol de recursión, sustitución e inducción matemática. | 34 |
| 6 | 28 set | Primera evaluación parcial. Solución, revisión y firma. | 34 |
| 7 | 5 oct | Teorema maestro. Funciones generatrices. Incidencia de factores externos en la implementación. | 41 |
| 8 | 12 oct | Algoritmos de fuerza bruta, backtracking y heurísticas. | 48 |
| 9 | 19 oct | Divide y vencerás: Strassen, Fibonacci y multiplicación polinomial. Karatsuba. | 55 |
| 10 | 26 oct | Quicksort: análisis del caso promedio. Selección y medianas. | 62 |
| 11 | 2 nov | Segunda evaluación parcial. Solución, revisión y firma. | 62 |
| 12 | 9 nov | Algoritmos avaros: árboles de expansión mínima, Kruskal y Prim. Correctitud por intercambio. | 70 |
| 13 | 16 nov | Programación dinámica: principio de optimalidad, subsecuencia común más larga y problema de la mochila. | 78 |
| 14 | 23 nov | Rutas más cortas: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall, Johnson y programación lineal. | 86 |
| 15 | 30 nov | Clases de complejidad P y NP: definición formal, verificadores y reducciones polinomiales. | 93 |

| SEM. | INICIO | TEMA | % ACUM. |
|---|---|---|---|
| 16 | 7 dic | Teorema de Cook. Problemas NP-completos y sus demostraciones. | 100 |
| 17 | 14 dic | Tercera evaluación parcial. Solución, revisión, firma y exposición de trabajos. | 100 |

## 8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

### 8.1. Evaluación del aprendizaje

Evaluación escrita: tres exámenes parciales.

Evaluación continua: tareas, prácticas de laboratorio, intervenciones en clase y proyecto final.

### 8.2. Cronograma de evaluación

| EVALUACIÓN | FECHA | EXAMEN | EVAL. CONTINUA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Primera evaluación parcial | 28-09-2026 | 15% | 15% | 30% |
| Segunda evaluación parcial | 02-11-2026 | 15% | 15% | 30% |
| Tercera evaluación parcial | 14-12-2026 | 24% | 16% | 40% |
| **TOTAL** | | | | **100%** |

## 9. REQUISITOS DE APROBACIÓN

### 9.1. Sobre los exámenes

Los exámenes se rinden sin material de consulta. No se permite el uso de apuntes, libros, formularios, resúmenes ni dispositivos electrónicos de ningún tipo durante las evaluaciones escritas ni durante las evaluaciones de laboratorio. Toda fórmula o resultado que se requiera y no forme parte de lo desarrollado en clase será proporcionado en el enunciado del examen.

El estudiante podrá rezagar un examen parcial dentro de un plazo de 72 horas, por causas debidamente justificadas y autorizadas por la dirección de la escuela.

Cada examen consta de tres momentos que el estudiante debe cumplir: la rendición del examen, la sesión de solución y entrega de notas, y la entrega del examen firmado. Posteriormente a la aplicación de la prueba se realizan la solución de las preguntas, el acceso del estudiante a su prueba, la recalificación cuando corresponda y la publicación de resultados. Concluidas estas actividades la nota es inmodificable.

El estudiante que no asista a la sesión de solución y no presente la evidencia de haber revisado su nota, consistente en una imagen de su examen calificado y firmado, obtendrá nota cero en el sistema académico.

Las calificaciones se registran en el sistema de la universidad según el cronograma institucional.

### 9.2. Honestidad académica

La honestidad es un factor determinante de la evaluación. El estudiante que incurra en una conducta deshonesta en cualquier tarea, trabajo o examen obtendrá nota cero en dicha evaluación.

Se consideran actos deshonestos:

a) Copiar la solución de un compañero durante un examen, lo que incluye mirar su prueba o emplear cualquier medio electrónico.

b) Ingresar material de consulta a un examen, en cualquier soporte.

c) Compartir código fuente: copiarlo, renombrar sus variables, mostrarlo a un compañero, descargarlo de internet o explicarlo. Se recomienda no dejar copias de las tareas en lugares de acceso público.

d) Recibir ayuda en la solución de una tarea, ya sea de un compañero, de un estudiante de años superiores, de foros de discusión o de herramientas de generación automática de código.

e) Resolver en grupo una tarea individual.

f) Resolver individualmente una tarea grupal. Que un solo integrante haga todo el trabajo, o que cada uno resuelva una parte sin conocer las demás, incumple el propósito del trabajo en equipo. El grupo debe coordinar tanto la distribución del trabajo como la solución de los problemas que surjan.

Se consideran actos honestos:

a) Consultar al docente o a un compañero para entender qué se pide en un enunciado, cuidando de explicar únicamente el enunciado y no la solución.

b) Solicitar ayuda al docente o a un compañero, fuera del horario de clase, para comprender un tema o concepto de la asignatura.

## 10. BIBLIOGRAFÍA

### 10.1. Bibliografía básica obligatoria

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L. y Stein, C. Introduction to Algorithms. 4a edición. MIT Press, 2022.

Knuth, D. E. The Art of Computer Programming, volúmenes 1 a 3. Addison-Wesley Professional, 1997.

Ferri, F. y Vidal, E. Case studies on average-case analysis for an elementary course on algorithms. IEEE Transactions on Education, 1999.

### 10.2. Bibliografía de consulta

Sedgewick, R. y Wayne, K. Algorithms. 4a edición. Addison-Wesley, 2011.

Bentley, J. Programming Pearls. 2a edición. Addison-Wesley, 2000.

Graham, R. L., Knuth, D. E. y Patashnik, O. Concrete Mathematics. 2a edición. Addison-Wesley, 1994.

Kleinberg, J. y Tardos, É. Algorithm Design. Addison-Wesley, 2005.

Holyer, I. The NP-completeness of edge-colouring. SIAM Journal on Computing, 10(4), 1981.

McDowell, G. L. Cracking the Coding Interview. CareerCup, 2015.

Arequipa, [día] de [mes] de 2026

MUÑOZ SALAS GINA